Лабораторная работа № 3

Дополнительное задание: Управление дисковой подсистемой в Windows Server (RAID и зеркалирование)

Цель задания: Научиться инициализировать диски, выбирать стиль разметки (GPT) и создавать отказоустойчивые программные массивы (аналоги RAID-1) средствами операционной системы Windows Server.

Подготовка (Шаг 0): 1. Полностью выключите учебную ВМ Windows Server. 2. Сделайте базовый снапшот системы с именем Before-WS-Disk-Lab. 3. Зайдите в настройки ВМ ➔ «Носители» и добавьте **два новых виртуальных жестких диска** одинакового размера (например, **по 5 ГБ каждый**). 4. Запустите ВМ Windows Server и войдите под учетной записью Администратор.

🛠️ **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:**

Шаг 1: Инициализация дисков в Управлении дисками

1. Откройте утилиту «Управление дисками». Для этого нажмите Win + R, введите diskmgmt.msc и нажмите Enter (или кликните правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» и выберите «Управление дисками»).
2. Система автоматически обнаружит новые накопители и предложит их инициализировать.
3. **Задание:** Выберите для обоих дисков современный стиль разделов **GPT (Таблица с GUID разделов)** и нажмите ОК. Обратите внимание, что диски перешли в статус «В сети», но их пространство еще «Не распределено».

Шаг 2: Создание отказоустойчивого зеркального тома (Программный RAID-1)

В соответствии с Лекцией №3, для обеспечения надежности хранения данных используется зеркалирование (RAID-1). Нам нужно объединить два диска по 5 ГБ так, чтобы данные записывались на них одновременно.

1. Кликните правой кнопкой мыши по нераспределенному пространству первого нового диска.
2. В контекстном меню выберите **«Создать зеркальный том»** (New Mirrored Volume).
3. В открывшемся Мастере нажмите «Далее», а на этапе выбора дисков **добавьте второй новый диск** в правое окошко («Выбраны»).
4. Обратите внимание на размер тома: несмотря на то, что выбрано два диска по 5 ГБ, общий доступный размер тома

останется **5 ГБ** (так как диски дублируют друг друга). Нажмите «Далее».

5. Назначьте a letter (букву) для нового диска (например, **E:**).
6. На этапе форматирования выберите стандартную файловую систему **NTFS**, а в поле «Метка тома» введите **Data-Mirror**. Поставьте галочку «Быстрое форматирование».
7. Нажмите «Готово». Система выдаст предупреждение о том, что диски будут преобразованы из *базовых* в *динамические*. Подтвердите действие.
8. Дождитесь окончания процесса «Ресинхронизация». Цвет полосы над дисками изменится на бордовый (указывающий на зеркальный том).

Шаг 3: Проверка работы в CLI (PowerShell)

Администратор должен уметь проверять состояние дисков не только глазами, но и через консоль.

1. Откройте PowerShell от имени Администратора.
2. Выполните команду для вывода списка логических дисков:

```
Get-Volume
```

3. Убедитесь, что в списке присутствует диск E с меткой Data-Mirror, файловой системой NTFS и статусом Healthy (Здоров).

4*. В командной строке выполните:

```
C:\Users\user>diskpart

Microsoft DiskPart, версия 10.0.19041.964

(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).
На компьютере: DESKTOP-AP5FEM0

DISKPART> list volume

  Том    ###  Имя  Метка        ФС     Тип         Размер   Состояние  Сведения
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
     Том 0     F   arhiv1000GB  NTFS   Простой то   931 Gб  Исправен
     Том 1     C                NTFS   Раздел       447 Gб  Исправен   Загрузоч
     Том 2                      FAT32  Раздел       100 Мб  Исправен   Системны

DISKPART> exit

Завершение работы DiskPart...

C:\Users\user>
```

📝 ЧТО ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ОТЧЕТ ПО WINDOWS SERVER:

1. **Скриншот окна «Управление дисками»** после завершения работы. На нем должно быть четко видно, что Диск

1 и Диск 2 стали «Динамическими», объединены в один том E: (Data-Mirror) и подсвечены цветом зеркального тома.

2. **Скриншот окна PowerShell** с результатом выполнения команды Get-Volume.
3. **Ответ на контрольный вопрос:** * *Вопрос:* «Вы объединили два диска по 5 ГБ в зеркальный том. Почему в проводнике Windows доступно только 5 ГБ свободного места, а не 10 ГБ? Какую главную цель преследует сисадмин, создавая такой массив?»
4.

📋 **Шпаргалка:**

- Если случайно выбрали стиль разметки MBR вместо GPT, можно кликнуть правой кнопкой мыши по названию диска (где написано *Диск 1*) и выбрать *«Преобразовать в GPT-диск»* (это возможно только пока на диске нет разделов).
- Статус **«Ресинхронизация»** — это нормальное состояние для только что созданного зеркала. Система копирует служебную информацию, чтобы диски стали идентичными. Нужно просто подождать 1-2 минуты.